

Messschaltungen und Sensorik

Projekt frequenzabhängige-OP-Verstärkerschaltung

Stefan Bonerz / Christoph Stüttler



Einleitung

Mit invertierenden OP-Schaltungen lassen sich einfach frequenzabhängige Verstärkungen realisieren, indem die Widerstände R_1 und R_2 durch Impedanzen Z_1 und Z_2 (Zweipole¹) ersetzt werden. So lassen sich einfache Filter und zB. auch analoge PID-Regler realisieren. Ein solcher (PID) ist in einer Simulation zu realisieren.

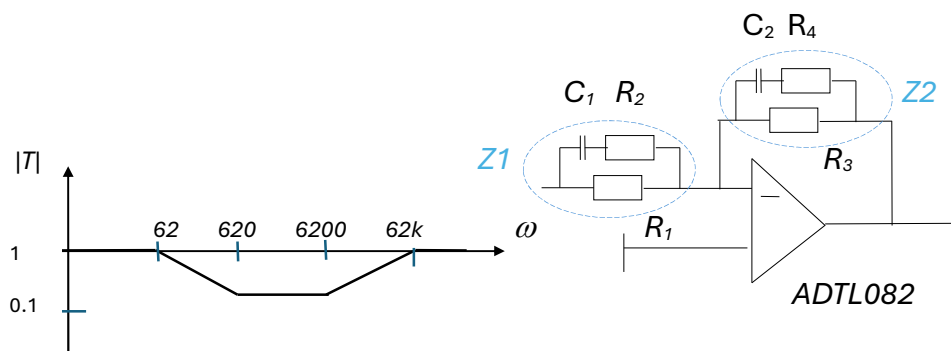
Die Aufgabe ist als Einzelarbeit auszuführen. Ein Bericht von maximal 2 Seiten ist zu erstellen und ins Ilias in den dafür vorgesehenen Ordner hochzuladen. Spätester Abgabetermin: 14.6.2026

Spezifikation von Frequenzgang und Schaltung

geforderter Frequenzgang des PID

vorgegebene Schaltung, Bauteile gesucht

$C_1=?$, $C_2=0.1\mu$ $R_{1,2,3,4}=?$ ($1k < R's < 1Meg$)



Aufgaben

1. Herleitung der Übertragungsfunktion der Schaltung T des PID-Reglers

$$\text{Ergebnis zur Kontrolle (s=j\omega): } T = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_3}{R_1} \frac{1+sC_2R_4}{1+sC_2(R_3+R_4)} \frac{1+sC_1(R_1+R_2)}{1+sC_1R_2}$$

2. Bestimmung der Widerstände derart, sodass obiger Amplitudengang des PID entsteht
siehe Anleitung auf Seite 2

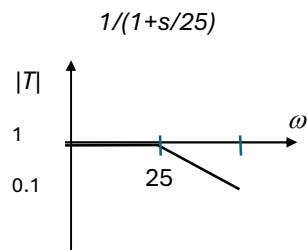
3. Verifikation des Frequenzgangs (LTSpice und Matlab)

4. Bestimmung der Sprungantwort (Simulationszeit 30ms und Sprunghöhe $u_e=-1$) des PID (LTSpice und Matlab)

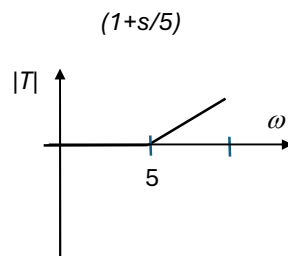
¹ Auch Vierpole sind möglich! – siehe Lektion3_Operationsverstärker, siehe auch Vierpole(Kurzschlussübertragungsleitwerte)

Anhang Anleitung:

Berechnen Sie die Übertragungsfunktion der Schaltung $T \approx Z_2/Z_1$ und führen Sie T in die obige Form. Es sind in T zwei Tiefpässe $1/[1+sC_2(R_3+R_4)]$ und $1/(1+sC_1R_2)$ erkennbar sowie zwei ,umgekehrte' Tiefpässe $(1+sC_2R_4)$ und $[1+sC_1(R_1+R_2)]$. Wie leicht durch Einsetzen von verschiedenen Frequenzen ersichtlich ist, ,knickt' der Amplitudengang des ,umgekehrten' Tiefpasses bei der Eckfrequenz nicht wie beim Tiefpass nach unten sondern nach oben:

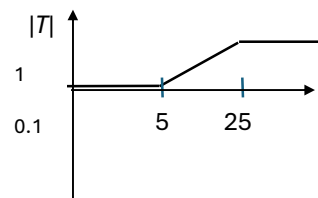


Tiefpass



,verkehrter' TP

Beispiel $T = (1+s/5)/(1+s/25)$



$(1+s/5)$ knickt bei 5 nach oben u.
 $1/(1+s/25)$ knickt bei 25 nach unten

